Señales y Sistemas

Tema 2: Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo

Manuel Blanco Velasco
Fernando Cruz Roldán

Teoría de la Señal y Comunicaciones

Curso 2026/27



Universidad de Alcalá

Índice de Contenidos

1 Sistemas LTI de tiempo discreto
- Respuesta al impulso
- La convolución
- Interconexión de sistemas

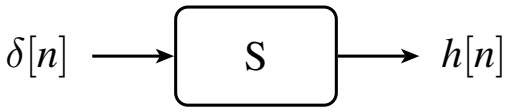
2 Sistemas LTI de tiempo continuo

3 Propiedades de los sistemas LTI

Section 1 Sistemas LTI de tiempo discreto

Definición

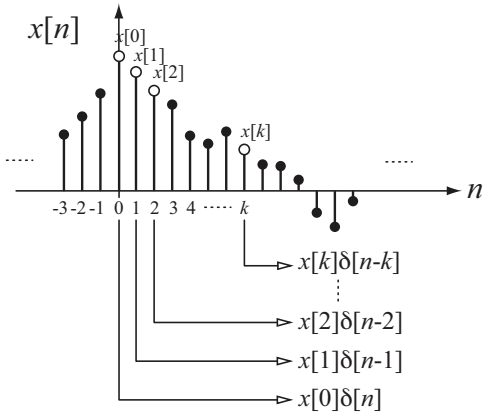
La respuesta al impulso de un sistema, $h[n]$ ($h(t)$), es la salida de dicho sistema cuando a la entrada se introduce una función impulso unidad $\delta[n]$ ($\delta(t)$).



$$\delta[n] \longrightarrow h[n]$$

Una señal de tiempo discreto se puede representar como una suma de funciones impulso.

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\,\delta[n-k].$$



Linealidad e invarianza en el tiempo

Si el sistema es lineal:

$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\underbrace{x[k]}_{\text{constante}}\cdot\delta[n-k] \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot h_k[n]$$

Si es también invariante: $\delta[n-k] \longrightarrow h_k[n]=h[n-k]$

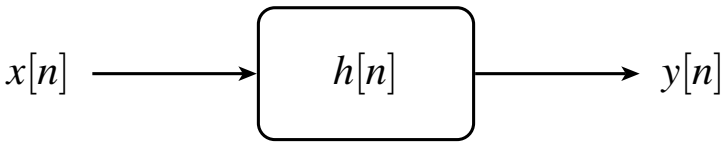
$$x[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot\delta[n-k] \longrightarrow \boxed{S} \longrightarrow \boxed{y[n]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x[k]\cdot h[n-k]}$$

El sistema es **lineal e invariante en el tiempo** (LTI): para una entrada dada $x[n]$, la salida $y[n]$ se puede obtener siempre que se conozca la respuesta al impulso $h[n]$.
La salida se obtiene a través de la suma de **convolución**:

$$y\left[n\right]=x\left[n\right]*h\left[n\right]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x\left[k\right]h\left[n-k\right].$$

Universidad de Alcalá

Propiedades de la convolución



Commutativa

$$y\left[n\right]=x\left[n\right]*h\left[n\right]=h\left[n\right]*x\left[n\right].$$

Asociativa:

$$x\left[n\right]*\left(h_1\left[n\right]*h_2\left[n\right]\right)=\left(x\left[n\right]*h_1\left[n\right]\right)*h_2\left[n\right].$$

Distributiva respecto a la suma:

$$x\left[n\right]*\left(h_1\left[n\right]+h_2\left[n\right]\right)=x\left[n\right]*h_1\left[n\right]+x\left[n\right]*h_2\left[n\right].$$

Universidad de Alcalá

Demostración de la conmutatividad

Demostración.

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k].$$

Realizando el cambio de variable: $n - k = k'$:

$$x[n] * h[n] = \sum_{k'=\infty}^{-\infty} x\left[n-k'\right] h\left[k'\right] =$$

$$= \sum_{k'=-\infty}^{\infty} h\left[k'\right] x\left[n-k'\right] = h[n] * x[n].$$

□

Convolución con una delta (desplazamiento de la señal)

a) $\boxed{x[n] * \delta[n] = x[n]}$

$$x[n] * \delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, \delta[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n]\, \delta[n-k] =$$

$$= x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k] = x[n].$$

b) $\boxed{x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]}$

$$x[n] * \delta[n-n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, \delta[n-k-n_0] =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-n_0]\, \delta[n-k-n_0] = x[n-n_0].$$

Convolución de dos señales

Solución de la ecuación

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k].$$

Conjunto de operaciones a realizar:

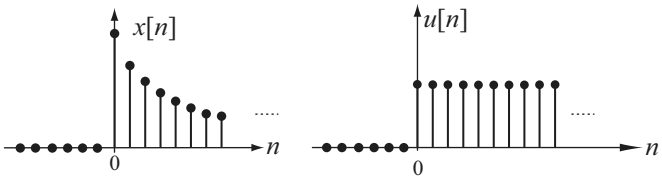
1. Cambio de variable: $x[k]$, $h[k]$.
2. Reflexión $h[k]$: $h[-k]$.
3. Desplazamiento de n unidades

   Comenzando en $-\infty$ ($n = -\infty$) y desplazando sucesivamente a la derecha incrementando el valor de n.
4. Calcular el producto $x[k] \cdot h[n-k]$ para cada valor de n.
5. Realizar la suma de la secuencia resultante.

Universidad de Alcalá

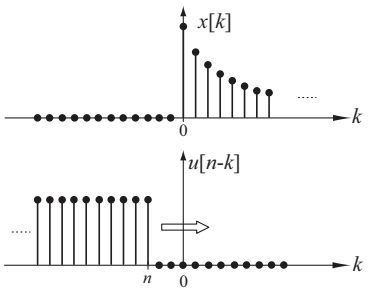
Convolución de señales hacia un lado

Calcular $y[n] = x[n] * h[n]$, siendo $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $h[n] = u[n]$



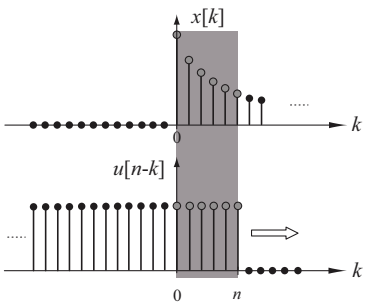
Intervalo 1:

$n < 0$



Intervalo 2:

$n \geqslant 0$



Universidad de Alcalá

Series geométricas: $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ (*recordatorio*)

Definición

La serie $\{a_i\}_{i=1,2,\cdots,n}$ de n números es una progresión geométrica si el elemento siguiente a_{i+1} se obtiene multiplicando el elemento anterior a_i por una constante r denominada razón o factor de la progresión: $a_{i+1} = a_i \cdot r$.

$$\underbrace{a_1, a_1 r, a_2 r, a_3 r, \cdots, a_{n-1} r}_{n \text{ veces}} \rightarrow a_1, \overbrace{a_1 r}^{a_2}, \underbrace{a_1 r^2}_{a_3}, \overbrace{a_1 r^3}^{a_4}, \cdots, \overbrace{a_1 r^{n-1}}^{a_n}$$

La suma de $n - m + 1$ términos:

$$S_{n-m+1} = \sum_{i=m}^{n} a_i = \boxed{\frac{a_m - a_n r}{1 - r}}$$

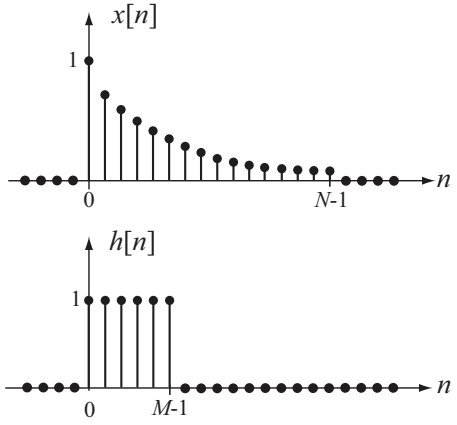
La suma de infinitos términos ($n \rightarrow \infty$):

$$S_\infty = \sum_{i=1}^{\infty} a_i = \boxed{\frac{a_1}{1 - r}, \text{ si } |r| < 1}$$

Universidad de Alcalá

Convolución de señales de duración finita

Obtener $y[n] = x[n] * h[n]$ $(N = 16, M = 6)$



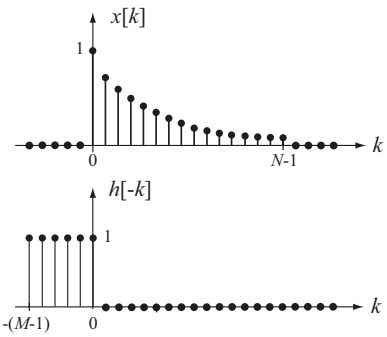
$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (u[n] - u[n-16])$$

$$h[n] = u[n] - u[n-6]$$

Cambio de variable y reflexión

La señal que se desplaza se elige arbitrariamente (convolución más simple).

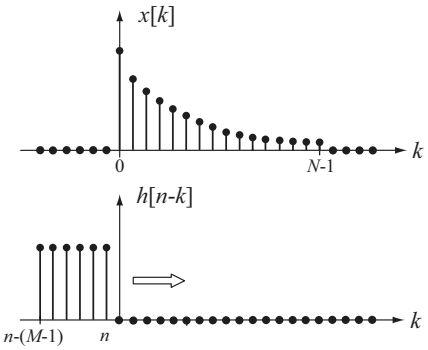
Se determinan los intervalos (variación de límites).



dad

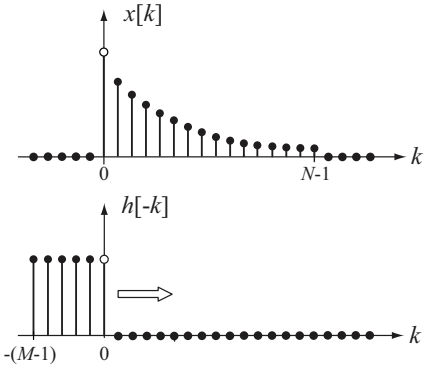
Intervalo 1:

$-\infty < n < 0$



$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] = 0.$$

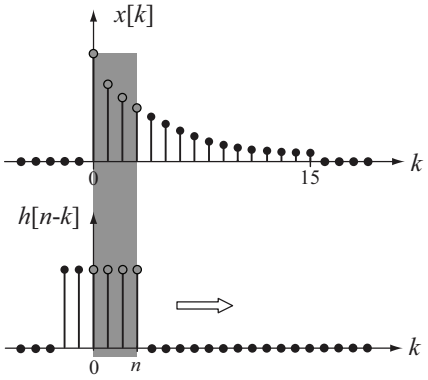
Para $n = 0$,



Existe un intervalo de solapamiento de muestras en las que el producto es distinto de cero y, por tanto, $y[n] \neq 0$

Intervalo 2: $n \geqslant 0$ y $n - 5 < 0$

$0 \leqslant n < 5$

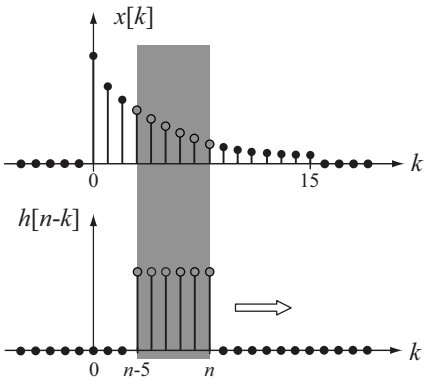


$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

$$y[n] = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Intervalo 3: $n - 5 \geqslant 0$ y $n \leqslant 15$

$5 \leqslant n \leqslant 15$

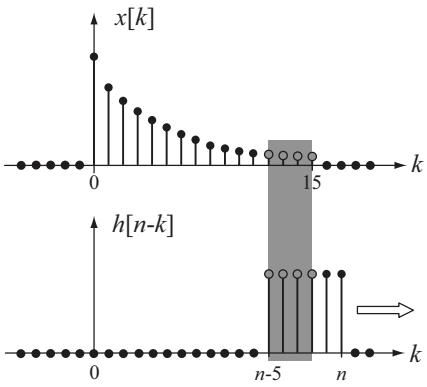


$$y[n] = \sum_{k=n-5}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n-5} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n (2^6 - 1).$$

Intervalo 4: $n-5 \leqslant 15$ y $n > 15$

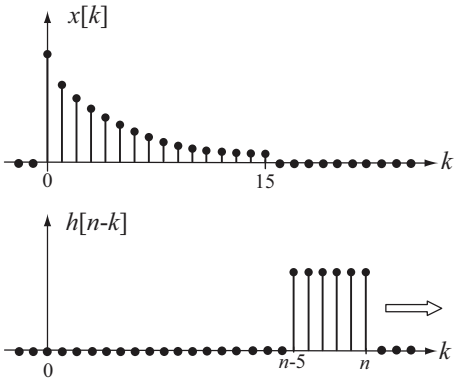
$15 < n \leqslant 20$



$$y[n] = \sum_{k=n-5}^{15} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \left(\frac{1}{2}\right)^n 2^6 - \frac{1}{2^{15}}.$$

Intervalo 5: $n-5 > 15$

$n > 20$

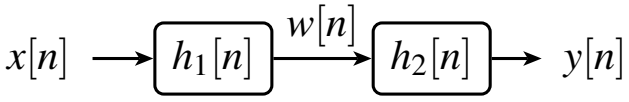


$$y[n] = \sum_{k=n-5}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot 0 = 0.$$

Universidad de Alcalá

Sistema equivalente

Cascada



La salida de cada sistema es:

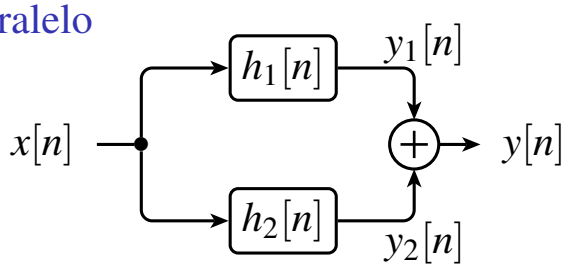
$$\left.\begin{aligned} w[n] &= x[n] * h_1[n] \\ y[n] &= w[n] * h_2[n] \end{aligned}\right\}$$

$$y[n] = x[n] * h_1[n] * h_2[n]$$
$$y[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$$

Resultando:

$$\boxed{h[n] = h_1[n] * h_2[n]}$$

Paralelo



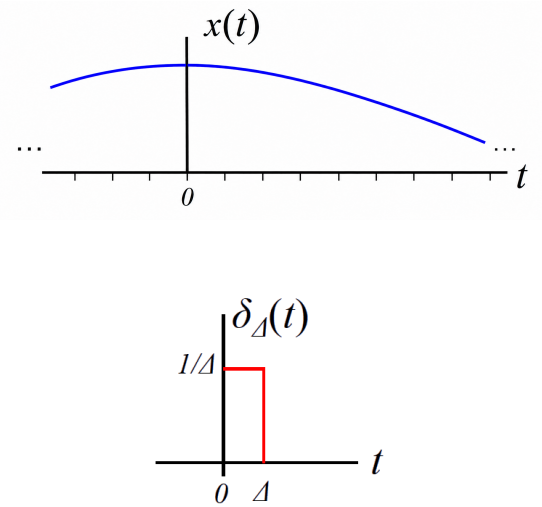
$$\begin{aligned} y[n] &= y_1[n] + y_2[n] \\ &= x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \\ &= x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) \end{aligned}$$

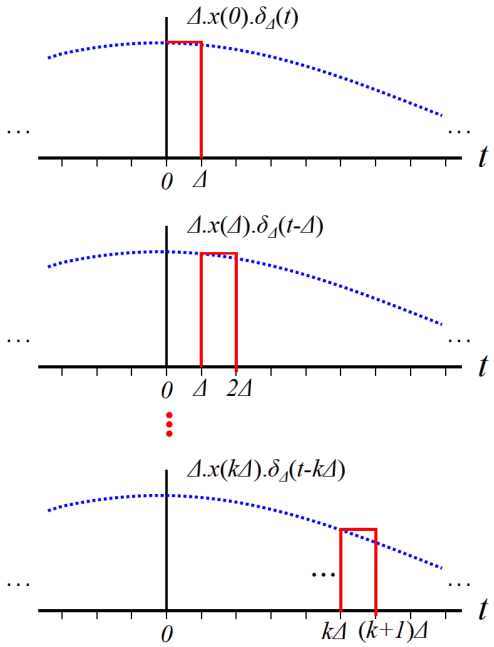
$$\boxed{h[n] = h_1[n] + h_2[n]}$$

Universidad de Alcalá

Section 2 Sistemas LTI de tiempo continuo

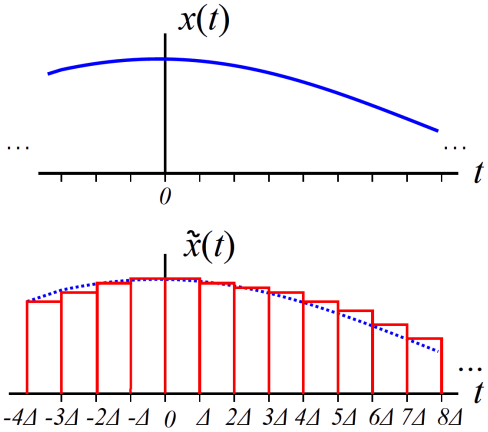
Descomposición de una señal en términos de impulsos -I





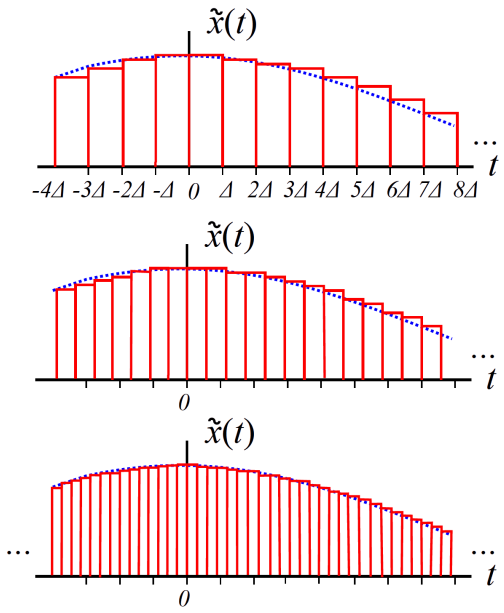
$$\tilde{x}(t) = \cdots + x(-\Delta) \cdot \delta_\Delta(t + 1\Delta) \cdot \Delta + x(\Delta) \cdot \delta_\Delta(t) \cdot \Delta + x(1\Delta) \cdot \delta_\Delta(t - 1\Delta) \cdot \Delta + \cdots$$

Descomposición de una señal en términos de impulsos -II



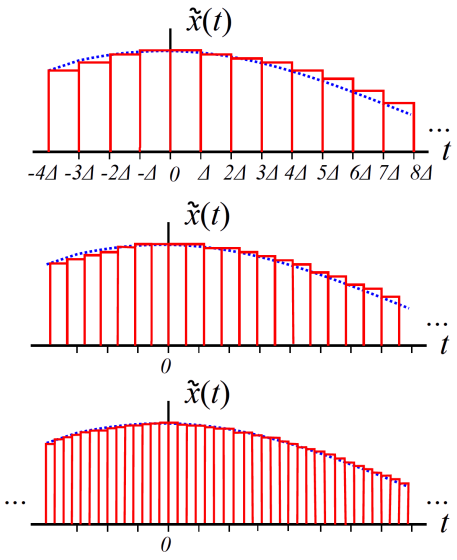
$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

Efecto cuando $\Delta \to 0$



Descomposición de una señal en términos de impulsos -III

Efecto cuando $\Delta \to 0$



$$x(t) = \lim_{\Delta \to 0} \tilde{x}(t)$$

$$= \lim_{\Delta \to 0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta) \cdot \delta_{\Delta}(t - k\Delta) \cdot \Delta$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, \delta(t - \tau)\, d\tau.$$

Linealidad e invarianza en el tiempo

Si el sistema es lineal:

$$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau)}_{\text{constante}} \cdot\delta(t-\tau)d\tau \longrightarrow \boxed{\text{S}} \longrightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\cdot h_\tau(t)d\tau$$

Si es también invariante: $\delta(t-\tau) \longrightarrow h_\tau(t) = h(t-\tau)$

$$x(t)=\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{x(\tau)}_{\text{constante}} \cdot\delta(t-\tau)d\tau \longrightarrow \boxed{\text{S}} \longrightarrow y(t)=\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\cdot h(t-\tau)d\tau$$

El sistema es **lineal e invariante en el tiempo** (LTI): para una entrada dada $x(t)$, la salida $y(t)$ se puede obtener siempre que se conozca la respuesta al impulso $h(t)$.

La salida se obtiene a través de la **integral de convolución**

Universidad de Alcalá

Sistemas LTI de tiempo continuo

Los sistemas LTI de tiempo continuo también se caracterizan por su respuesta al impulso, $\delta(t) \longrightarrow h(t)$.

$$x(t) \longrightarrow \boxed{h(t)} \longrightarrow y(t)$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$

Se satisface:

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$
$$x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$$

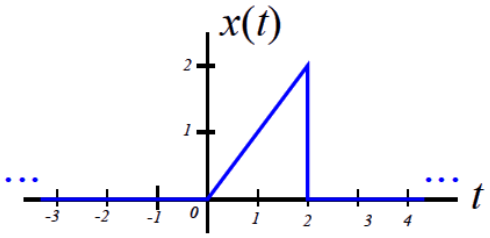
Propiedades

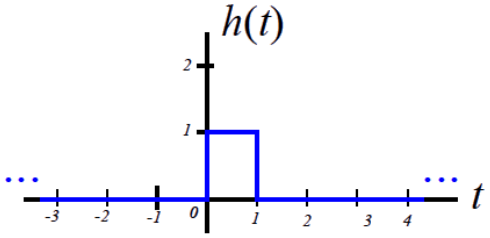
- Commutativa.
- Asociativa.
- Distributiva.

Universidad de Alcalá

Ejemplo

Realizar la integral de convolución de las señales

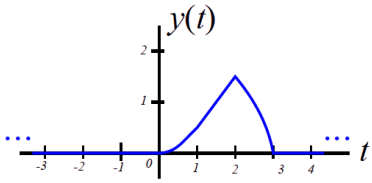




$$x(t) = t \cdot (u(t) - u(t-2)) \qquad h(t) = u(t) - u(t-1).$$

Resultado

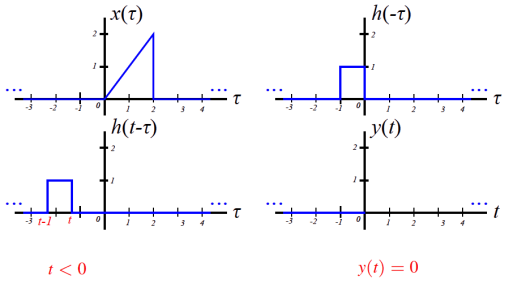
$$x(t) \rightarrow y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau.$$



Universidad de Alcalá

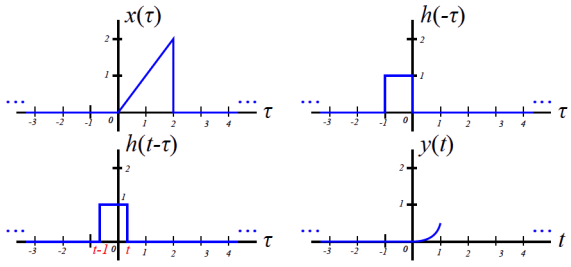
Ejemplo - II

Intervalo 1: $t < 0$



$$y(t) = 0 \quad t < 0$$

Intervalo 2: $t > 0$ y $t - 1 < 0$



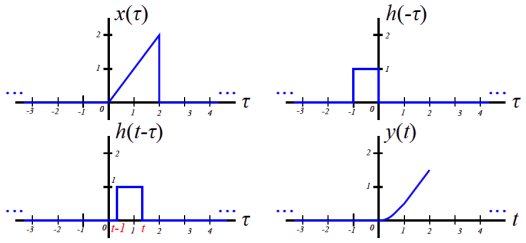
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_0^t \tau d\tau = \left.\frac{\tau^2}{2}\right|_0^t$$

$$y(t) = \frac{t^2}{2} \quad 0 < t < 1$$

Universidad de Alcalá

Ejemplo - III

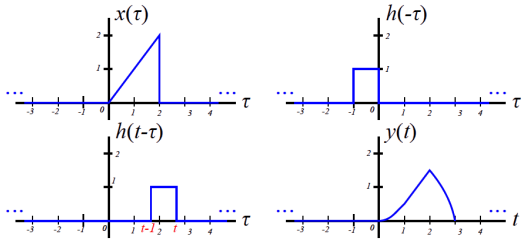
Intervalo 3: $t-1>0$ y $t<2$



$$y(t)=\int_{t-1}^{t}\tau d\tau=\left.\frac{\tau^2}{2}\right|_{t-1}^{t}$$

$$y(t)=t-\frac{1}{2}\quad 1<t<2$$

Intervalo 4: $t-1<2$ y $t>2$



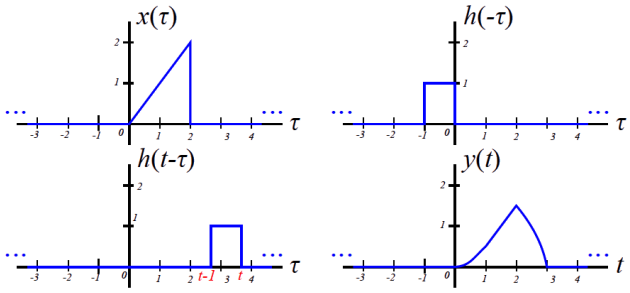
$$y(t)=\int_{t-1}^{2}\tau d\tau=\left.\frac{\tau^2}{2}\right|_{t-1}^{2}$$

$$y(t)=\frac{-t^2+2t+3}{2}\quad 2<t<3$$

Universidad de Alcalá

Ejemplo - IV

Intervalo 5: $t-1>2$



$$y(t)=0\quad t>3$$

Solución

$$y(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \frac{t^2}{2}, & 0<t<1,\\ t-\frac{1}{2}, & 1<t<2,\\ \frac{-t^2+2t+3}{2}, & 2<t<3,\\ 0, & t>3\end{cases}$$

Section 3 Propiedades de los sistemas LTI

Causalidad

La salida no depende de entradas en instantes futuros:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, x[n-k]$$

Expandiendo la última expresión:

$$y[n] = \underbrace{\cdots + x[n-1]h[1]}_{\text{pasado}} + \underbrace{x[n]h[0]}_{\text{actual}} + \underbrace{x[n+1]h[-1] + x[n+2]h[-2]\cdots}_{\text{futuro}}$$

Para satisfacer la causalidad $y[n]$ no puede depender de $x[n+k]$:

$$h[-1] = 0,\ h[-2] = 0,\ h[-3] = 0 \cdots$$

De este modo, la condición para sistemas LTI:

$$\boxed{h[n] = 0, \forall n < 0}$$

Estabilidad

Sea $|x[n]| \leqslant K$:

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, x[n-k] \right| \leqslant \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]\, x[n-k]| =$$
$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]|\, |x[n-k]| \leqslant K \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$$

La última desigualdad equivale a:

$$\boxed{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty}$$

La respuesta al impulso es **absolutamente sumable** (condición de estabilidad).

Universidad de Alcalá

Sin memoria

Expandiendo la suma de convolución:

$$y[n] = \underbrace{\cdots + x[n-1]h[1]}_{\text{pasado}} + \underbrace{x[n]h[0]}_{\text{actual}} + \underbrace{x[n+1]h[-1] + x[n+2]h[-2]\cdots}_{\text{futuro}}$$

La condición de sistema sin memoria es que $y[n]$ sólo depende de $x[n]$:

$$h[n] = 0, \forall n \neq 0$$

Es equivalente a

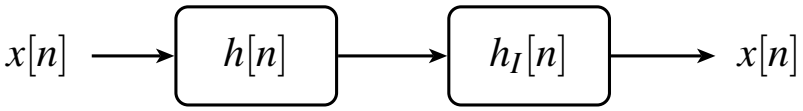
$$\boxed{h[n] = K\delta[n],\ K \in \mathbb{C}}$$

.

Universidad de Alcalá

Invertibilidad

Sea $h_I[n]$ el sistema inverso de $h[n]$,



La salida se obtiene como

$$x[n] = x[n] * (h[n] * h_I[n])$$

Por tanto:

$$\boxed{h[n] * h_I[n] = \delta[n]}$$

Resumen

Un sistema LTI queda completamente caracterizado mediante su respuesta al impulso, ya que las propiedades del sistema pueden ser deducidas a partir de la misma. En particular, un sistema es:

i) Causal, si su respuesta al impulso cumple que $h[n] = 0, \quad \forall n < 0$.

ii) Estable, si la respuesta al impulso es sumable en valor absoluto: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$.

iii) Tiene memoria, si $h[n] \neq c \cdot \delta[n]$, siendo c una constante compleja.

iv) Invertible, si existe otro sistema, denominado inverso, cuya respuesta al impulso $h_i[n]$ satisface que $h[n] * h_i[n] = \delta[n]$. Es sencillo demostrar que el sistema inverso a un sistema LTI es también LTI.

En ocasiones, operar en el dominio del tiempo puede entrañar una dificultad excesiva $\rightarrow$ se puede operar de forma más sencilla cuando usamos los dominios transformados.

Sistemas de tiempo continuo

Se obtienen las mismas conclusiones para los sistemas de tiempo continuo.

Causalidad

$$h(t) = 0, \forall t < 0.$$

Estabilidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

Absolutamente integrable.

Sin memoria

$$h(t) = K\delta(t).$$

Invertibilidad

$$h(t) * h_I(t) = \delta(t).$$

Universidad de Alcalá